



JUNTA DE ANDALUCIA

**Sistema de Gestión Clínica VetCare
Especificación de Requisitos**

Versión: 0100

Fecha: 10/04/2026



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Organismo	Sistema de Gestión Clínica VetCare		
Proyecto	Sistema de Gestión Clínica VetCare		
Entregable	Especificación de Requisitos		
Autor	Luis Airam Saavedra Paiseo, Laura Mata Muffak		
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	10/04/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas	31

1	Introducción.....	4
1.1	Alcance.....	4
1.2	Objetivos.....	4
2	Descripción de los Subsistemas del sistema a desarrollar.....	5
3	Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar.....	7
3.1	Requisitos Funcionales.....	7
3.1.1	Diagramas de Casos de Uso del Sistema.....	7
3.1.2	Especificación de los Actores del sistema.....	10
3.1.3	Especificación de los Casos de Uso del sistema.....	11
3.2	Requisitos de Información del sistema.....	21
3.3	Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema.....	25
3.4	Requisitos No Funcionales del Sistema.....	28
4	Información sobre Trazabilidad.....	30
4.1	Matriz Casos de Uso – Requisitos de Información.....	30
4.2	Matriz Casos de Uso – Casos de Uso.....	31
4.3	Matriz Requisitos (Información y CU) – Reglas de Negocio.....	31



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

1 Introducción

La Clínica Veterinaria HuVET es un centro que ofrece servicios de consulta veterinaria, vacunación, urgencias, cirugía programada, peluquería canina y venta de productos de alimentación y accesorios para mascotas. Actualmente, la gestión de las actividades diarias se realiza de forma manual o con herramientas no especializadas, lo que genera ineficiencias en la atención al cliente, dificultades en el seguimiento clínico de los animales y falta de trazabilidad en la información.

La dirección de HuVET ha solicitado el desarrollo de una aplicación de gestión integral que dé soporte a todas las áreas del negocio: dirección, recepción/administración, equipo veterinario y auxiliares. El presente Documento de Requisitos del Sistema (DRS) recoge el resultado del proceso de educación de requisitos llevado a cabo mediante entrevistas con las distintas partes interesadas, y sirve como base para el desarrollo futuro de dicha aplicación.

1.1 Alcance

El sistema a desarrollar cubrirá las siguientes áreas funcionales: gestión de empleados y roles, gestión de clientes y mascotas, gestión de citas y agenda, historia clínica, facturación y cobros, control de stock, peluquería, cuadro de mando para dirección, y gestión de reclamaciones y sugerencias.

1.2 Objetivos

- Centralizar la información clínica y administrativa en un único sistema seguro.
- Agilizar la gestión de citas y la atención al cliente.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD).
- Proporcionar a la dirección información agregada para la toma de decisiones.



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

2 Descripción de los Subsistemas del sistema a desarrollar

SUB-001	Gestión de Empleados
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con el alta, baja, modificación y consulta de empleados, así como la asignación de roles y turnos.

SUB-002	Gestión de Clientes y Mascotas
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con el registro, modificación, consulta y baja de clientes (dueños) y sus mascotas, incluyendo el consentimiento RGPD.

SUB-003	Gestión de Citas y Agenda
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con la creación, modificación, cancelación y consulta de citas para todos los servicios.

SUB-004	Historia Clínica
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con el registro y consulta del historial clínico de las mascotas: diagnósticos, tratamientos, vacunas y pruebas.

SUB-005	Facturación y Cobros
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con la emisión de tickets y facturas, aplicación de descuentos, registro de métodos de pago y programa de fidelización.

SUB-006	Gestión de Stock
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con el control de inventario de medicamentos, vacunas y productos de tienda, incluyendo alertas de stock mínimo.



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

SUB-007	Peluquería
Descripción	Agrupar los requisitos específicos del servicio de peluquería: agenda, registro de servicios realizados, incidencias y precio por tamaño.

SUB-008	Cuadro de Mando y Reporting
Descripción	<i>Agrupar los requisitos relacionados con los indicadores de negocio para la dirección: citas del día, ingresos semanales/mensuales y servicios más demandados.</i>

SUB-009	Reclamaciones y Sugerencias
Descripción	Agrupar los requisitos relacionados con el registro, seguimiento y resolución de reclamaciones y sugerencias de clientes.

3 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

3.1 Requisitos Funcionales

En este apartado se recogen los requisitos funcionales del sistema, organizados en diagramas de casos de uso, especificación de actores y especificación detallada de cada caso de uso identificado a partir de las entrevistas realizadas.

3.1.1 Diagramas de Casos de Uso del Sistema

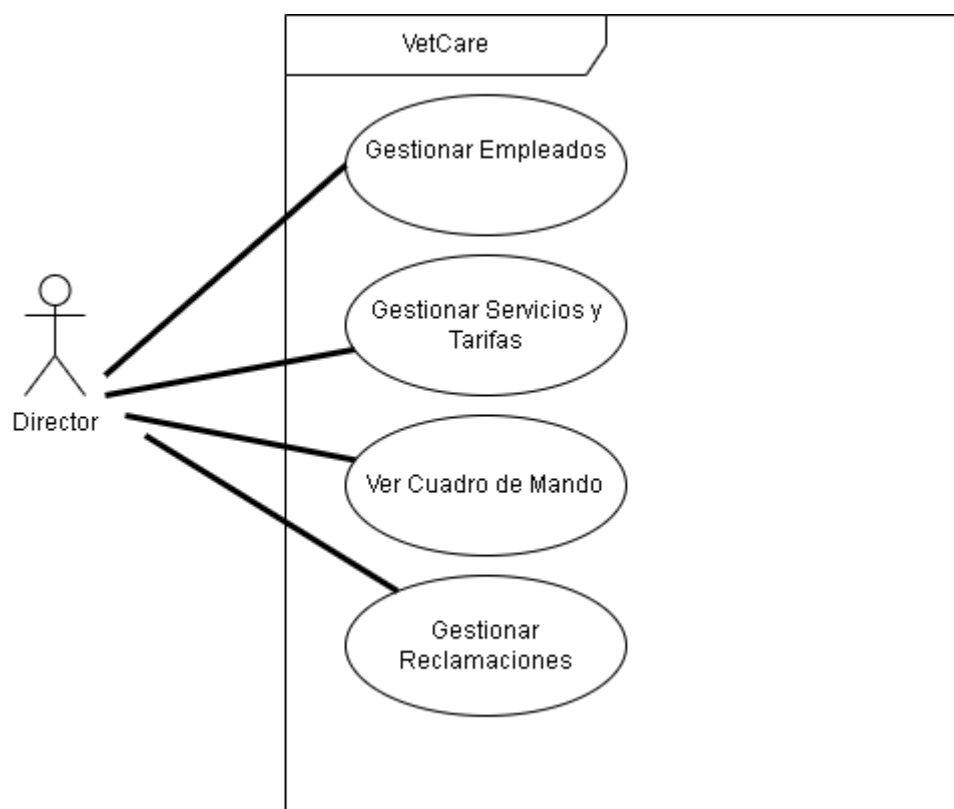


Diagrama de casos de uso del rol Director

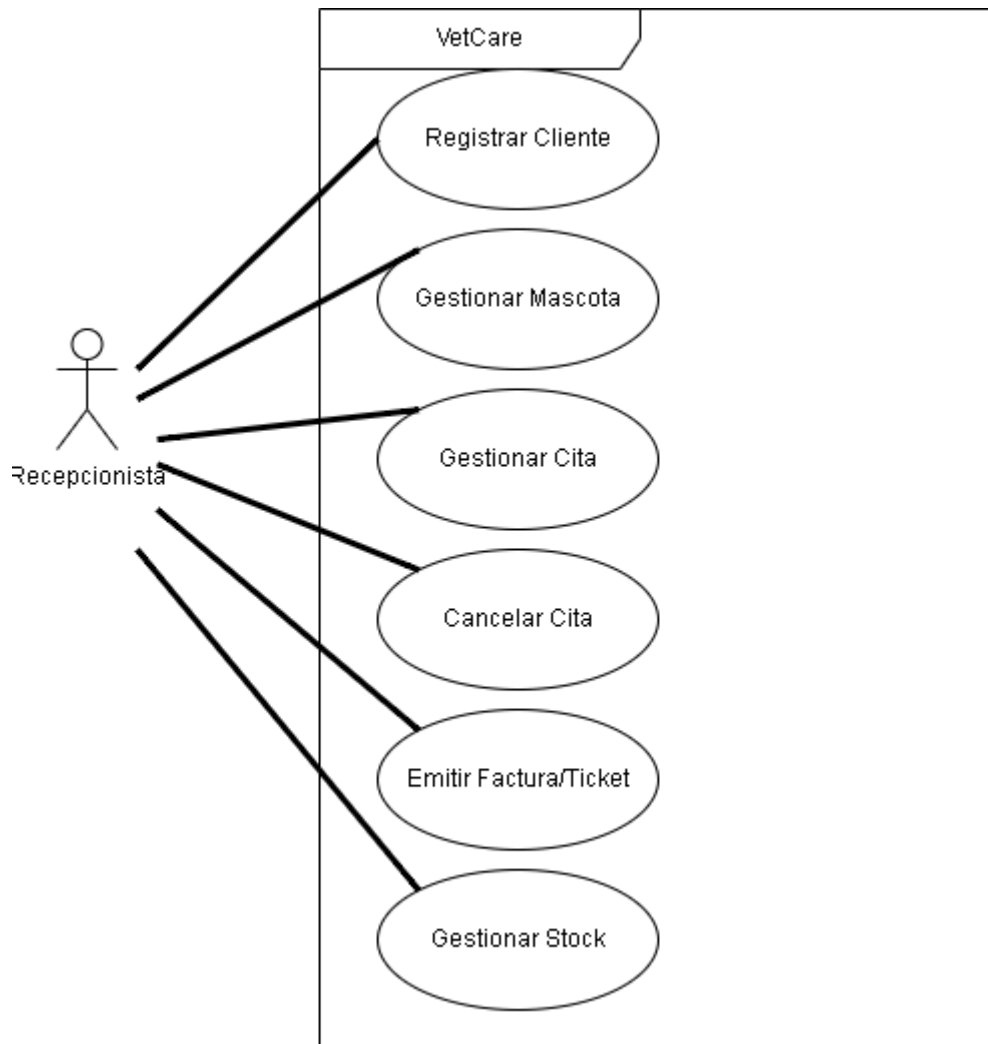


Diagrama de casos de uso del rol Recepcionista

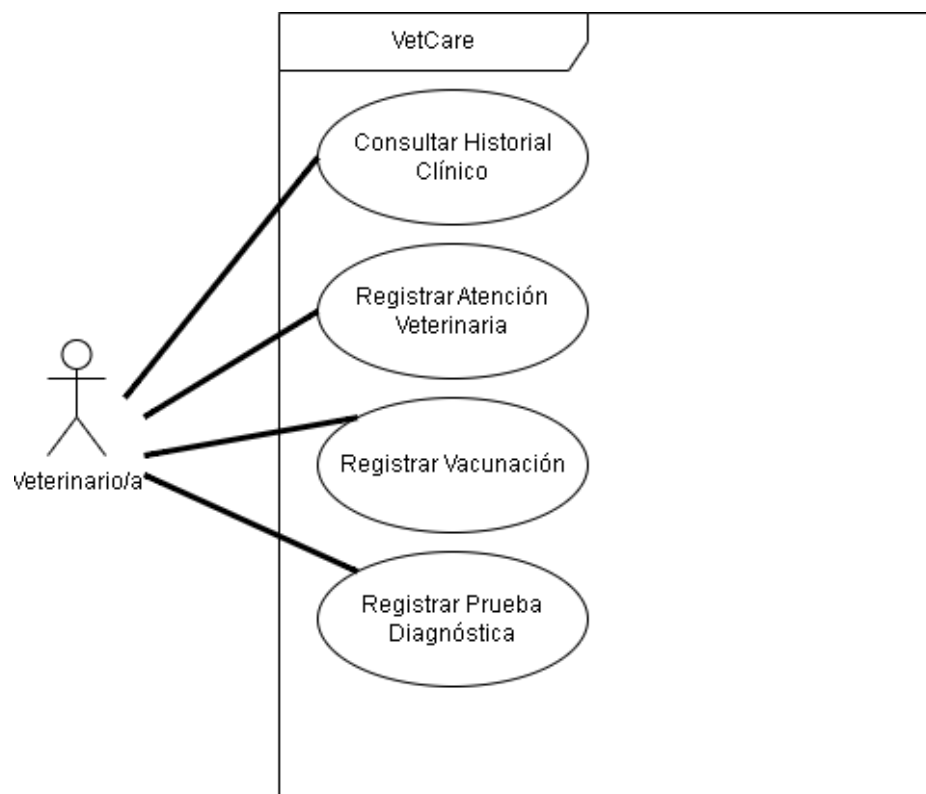


Diagrama de casos de uso del Rol Veterinario

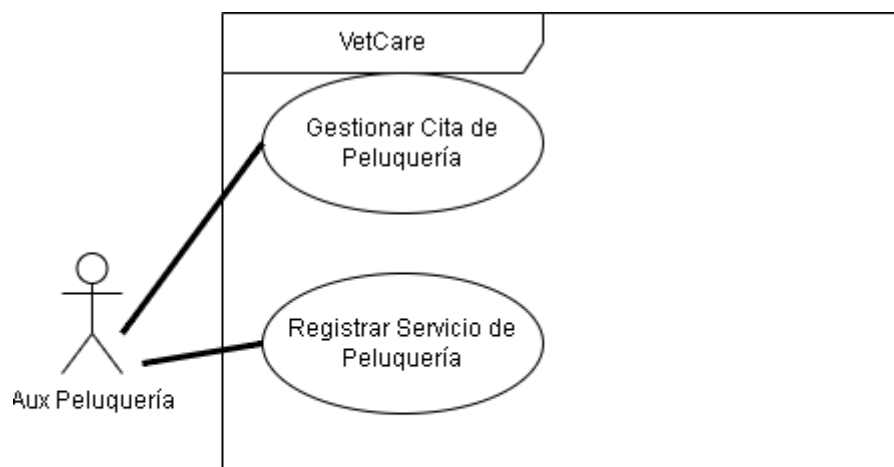


Diagrama de casos de uso del Rol Aux.Peluquería

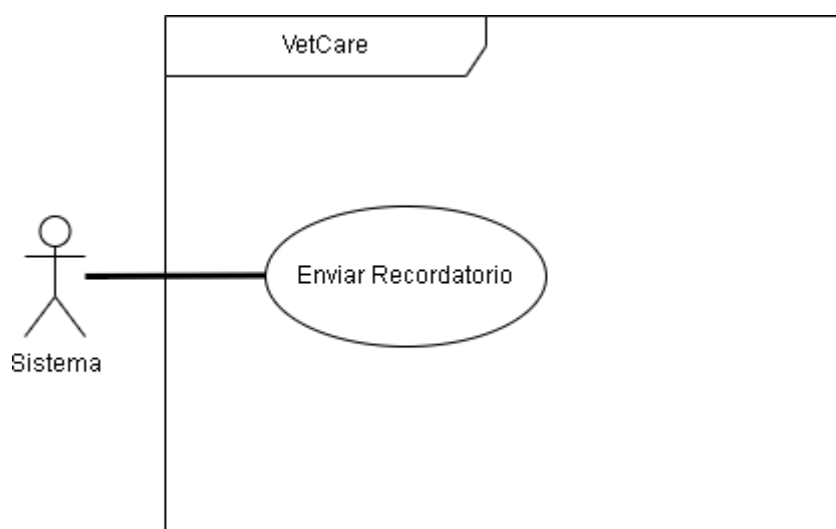


Diagrama de casos de uso del rol Sistema.

3.1.2 Especificación de los Actores del sistema

ACT-001	<i>Director/a</i>
Descripción	Representa al director/a de la clínica. Acceso completo al sistema, gestiona empleados, servicios, tarifas, reclamaciones y consulta el cuadro de mandos e informes de negocio.
ACT-002	<i>Recepcionista / Personal de Administración</i>
Descripción	Representa al personal de recepción. Gestiona clientes, mascotas, citas, facturación, cobros y stock. No tiene acceso a información clínica detallada.
ACT-003	<i>Veterinario/a</i>
Descripción	Representa al equipo veterinario. Accede y registra la historia clínica de las mascotas. También puede consultar citas.



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

ACT-004	<i>Auxiliar /Peluquera</i>
Descripción	Representa al auxiliar con funciones de peluquería. Gestiona las citas y el registro de servicios de peluquería.

ACT-005	<i>Cliente (dueño de mascota)</i>
Descripción	Representa al dueño de la mascota como actor externo. Recibe notificaciones , puede solicitar copias de facturas y ejercer sus derechos RGPD (acceso,modificación,supresión).

ACT-006	<i>Sistema de notificaciones (SMS/Email)</i>
Descripción	Sistema externo de mensajería que envía recordatorios de citas y avisos de vacunación a los clientes. El sistema Vetcare lo llama automáticamente.

3.1.3 Especificación de los Casos de Uso del sistema

CU-001	<i>Gestionar Empleados</i>	
[Dependencias]	SUB-001 — Gestión de Empleados	
Precondición	<i>El usuario tiene rol de Director/a y ha iniciado sesión en el sistema</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el Director/a necesite dar de alta, dar de baja, modificar datos o consultar la información de un empleado..	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	<i>El actor Director/a accede al módulo de gestión de empleados.</i>
	2	El sistema muestra la lista de empleados activos con sus datos básicos.
	3	El director/a selecciona la acción : Alta/Baja/Modificar/Consultar
	4 (Alta)	El director/a introduce: Nombre,DNI,dirección,teléfono,email,fecha de nacimiento,cargo/rol,turno,fecha de incorporación. El sistema valida que el DNI

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

		no existe ya y guarda el empleado con estado ‘activo’	
	4 (Baja)	El Director/a selecciona un empleado y confirma la baja. El sistema cambia su estado a ‘inactivo’ (no se elimina el registro del empleado)	
	4 (Modificar)	El Director/a edita los campos deseados y confirma. El sistema valida y guarda los cambios realizados.	
	5	El sistema muestra confirmación de la operación realizada. El caso de uso termina exitosamente.	
Postcondición	La operación de alta/baja/modificación queda registrada en el sistema con el empleado actualizado.		
Excepciones	Paso	Acción	
	4a	Si el DNI introducido ya existe en el sistema.	
		Sistema	Muestra error ‘Empleado ya registrado’
		E.m	Se cancela el alta, cancelando el CU.
	4b	Si algún campo obligatorio está vacío.	
		Sistema.	El sistema muestra error de validación indicando el campo de error
		E.m	El CU vuelve al paso 4.
Comentarios	Roles disponibles: Dirección, recepción, veterinario, auxiliar. El turno puede ser mañana, tarde o partido.		

CU-007	<i>Gestionar Cita</i>		
[Dependencias]	• SUB-003 - Gestión de Citas. • CU-005 Registrar Cliente (Si el cliente es nuevo) • RI-004 Datos de Cita. • RN-001 No solapamiento de Citas. • RN-002 Cirugías solo por la mañana. • RN-004 Verificación de la vacuna en stock.		
Precondición	El Recepcionista ha iniciado sesión. El cliente (o su mascota) puede ser ya existente o nuevo.		
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el Recepcionista necesite crear, modificar o consultar una cita para un cliente.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

	1	El actor Director/a accede al módulo de gestión de citas.	
	2	El recepcionista busca al cliente por nombre o DNI. Si no existe, ejecuta CU-05 (Registrar Cliente)..	
	3	El Recepcionista selecciona la mascota del cliente para la que se crea la cita.	
	4	El recepcionista selecciona el servicio, el profesional (si aplica), la fecha y hora propuestas.	
	5	El sistema verifica: (a) que la hora esté en horario de apertura (9-14h / 17-20h), (b) que no haya solapamiento con otras citas del mismo profesional, (c) reglas específicas según el tipo de servicio.	
	6	El Recepcionista añade observaciones opcionales y confirma.	
	7	El sistema guarda la cita y envía un recordatorio automático al cliente (CU-17). El CU termina con éxito.	
Postcondición	La cita queda registrada en el sistema, asociada al cliente, mascota, servicio y profesional. El cliente recibe confirmación.		
Excepciones	Paso	Acción	
	5a	Si hay solapamiento con el profesional.	
		Sistema	Muestra los huecos libres más cercanos.
		E.m	Se vuelve al paso 4.
	5b	Si el servicio es vacunación y no hay stock de esa vacuna.	
		Sistema.	El sistema bloquea la confirmación y muestra aviso de stock insuficiente.
	5c	Si el servicio es cirugía y la hora está fuera del rango 9:00-12:00.	
		Sistema	El sistema rechaza y solicita una nueva hora.
	5d	Si el servicio es de cirugía y no hay preoperatorio planificado.	
		Sistema	El sistema avisa y solicita confirmación.
	7a	Si el cliente cancela con menos de 2h de antelación.	
		Sistema	El sistema registra la cancelación como tardía para seguimiento.
Comentarios	Las Urgencias se registran como tipo 'Urgencia' con prioridad alta y pueden estar fuera del horario habitual.		

CU-009	<i>Emitir ticket.</i>	
[Dependencias]	• SUB-005 Facturación y cobro. • RI-008 Datos de Factura. • RN-006 Descuento por Fidelización.	
Precondición	La atención o venta ha finalizado. El cliente está identificado en el sistema.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el Recepcionista necesite emitir un documento de cobro al cliente.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	<i>El Recepcionista accede al módulo de facturación desde la atención finalizada o desde la venta de la tienda.</i>
	2	El sistema genera automáticamente un borrador con: datos del cliente, servicios realizados , productos vendidos, IVA aplicable y total.
	3	El sistema comprueba el histórico de visitas del cliente y aplica automáticamente el descuento de fidelización si corresponde (5% o 10% sobre servicios, nunca sobre productos).
	4	El Recepcionista verifica el borrador , puede aplicar un descuento manual adicional si lo autoriza la dirección, y selecciona el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia)
	5	El Recepcionista confirma la emisión.
	6	El sistema genera el documento final (ticket o factura según elección), lo registra y lo asocia al historial del cliente. El CU termina con éxito.
Postcondición	Se genera el documento de cobro, se registra el pago y se actualiza el histórico del cliente.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	Si el cliente no tiene suficientes visitas para el descuento.

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

		Sistema	El sistema no aplica ningún descuento y continua normalmente.
	4a	Si el cliente solicita factura (no ticket) y falla algún dato fiscal.	
		Sistema.	El sistema solicita completar NIF/dirección fiscal antes de continuar.
	5a	Si el pago con tarjeta falla.	
		Sistema	El sistema mantiene el cobro como 'pendiente' y permite reintentar o cambiar el método de pago.
Comentarios	El sistema debe permitir reenviar facturas anteriores al cliente por email. IVA por defecto: 21% servicios, 10% productos de alimentación.		

CU-012	Registrar Atención Veterinaria.	
[Dependencias]	• SUB-004 Historia Clínica. • CU-011 Consultar Historial Clínico. • RI-005 Historia Clínica. • RN-009 Acceso Restringido a información clínica.	
Precondición	El Veterinario ha iniciado sesión. Existe una cita en estado 'En consulta' para la mascota.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando el Veterinario necesite registrar el resultado de una consulta o intervención.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El Veterinario accede a la cita activa desde su agenda o desde la lista de espera.
	2	El sistema muestra el historial clínico previo de la mascota (consultas anteriores, vacunas, alergias, observaciones).
	3	El Veterinario registra: motivo de la consulta, diagnóstico y tratamiento indicado (incluyendo medicamento, dosis y pauta de administración).
	4	Si se ha administrado una vacuna, el Veterinario registra: tipo de vacuna, número de lote, fecha de administración y próxima fecha recomendada. El sistema descuenta una unidad del stock de la vacuna.
	5	Si se solicita una prueba diagnóstica (análisis, radiografía...), el Veterinario la registra. Cuando el resultado esté disponible, podrá añadirlo en el texto.
	6	El Veterinario cambia el estado de la atención a 'Finalizada'
	7	El sistema guarda el registro en el historial de la mascota. El CU termina con éxito.

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Postcondición	La atención queda registrada en el historial clínico de la mascota con todos los datos introducidos.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	Si el stock de la vacuna es 0.
	Sistema	El sistema muestra aviso de stock agotado.
	E.m	El Veterinario puede registrar la vacunación igualmente pero el sistema genera alerta de reposición.
	3a	Si el Veterinario intenta acceder al historial sin tener rol de veterinario o dirección.
	Sistema	El sistema deniega el acceso y muestra error de permisos.
6a	Si la atención es una urgencia.	
	Sistema	El flujo de estados es: 'Urgencia registrada' -> 'Atendida' -> 'Cerrada'
Comentarios	Solo veterinarios y dirección pueden ver o editar la información clínica. Recepción solo puede ver datos básicos.	

CU-015	Gestionar Cita de Peluquería	
[Dependencias]	- SUB-007 Peluquería. - SUB-003 Gestión de Citas. - RN-007 Precio según tamaño del animal.	
Precondición	La Auxiliar/Peluquera ha iniciado sesión. El cliente y la mascota existen en el sistema.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe a continuación cuando la Auxiliar necesite gestionar una cita del servicio de peluquería.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	La Auxiliar accede al módulo de peluquería o a la agenda del día.
	2	La Auxiliar selecciona la cita de peluquería o crea una nueva indicando: mascota, fecha/hora, servicios a realizar (baño, corte, uñas, otros) y tamaño del animal (pequeño/mediano/grande).
	3	El sistema calcula el precio estimado según el tamaño del animal y los servicios seleccionados.
	4	La Auxiliar confirma la cita. El sistema la guarda y envía recordatorio al cliente.

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

	5	Al finalizar el servicio, la Auxiliar registra: servicios realmente realizados, duración real y observaciones (estado del pelaje, incidencias, etc).		
	6	Si hubo incidencias (nerviosismo, piel irritada, nudos), la Auxiliar las registra y puede añadir un suplemento de precio con su justificación.		
	7	El sistema actualiza la cita como finalizada y genera el cobro para la facturación. El CU termina con éxito.		
Postcondición	La cita de peluquería queda registrada con los servicios realizados, duración real, incidencias y precio final.			
Excepciones	Paso	Acción		
	2a	Si la hora solicitada solapa con otra cita de la Auxiliar.		
		Sistema	El sistema muestra huecos libres.	
		E.m	Se vuelve al paso 2.	
	6a	Si se añade suplemento de precio.		
		Sistema	El sistema exige que se registre una observación justificativa antes de confirmar.	
	5a	Si la duración real supera significativamente la estimada.		
		Sistema	El sistema ajusta la planificación del día y notifica al siguiente cliente si hay retraso.	
Comentarios	El precio varía según tamaño: pequeño < mediano < grande. La Auxiliar puede registrar incidencias como 'requiere bozal' o 'se recomienda visita veterinaria'.			

CU-002	<i>Gestionar servicios y tarifas</i>
[Dependencias]	• SUB-001
Precondición	<i>El director ha iniciado sesión.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Director/a dar de alta, modificar, dar de baja y consultar los servicios que ofrece la clínica (nombre, descripción, duración estimada, precio base, IVA). Algunos servicios tienen variaciones de precio (p.ej. peluquería por tamaño).</i>
Postcondición	<i>Los servicios quedan actualizados y disponibles para su uso en citas y facturación.</i>

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

CU-003	<i>Ver Cuadro de Mando</i>
[Dependencias]	SUB-008
Precondición	<i>El Director/a ha iniciado sesión.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá mostrar al Director/a indicadores clave del negocio: citas del día, ingresos de la semana/mes, servicios más demandados y estado general de la clínica.</i>
Postcondición	<i>El Director/a visualiza los indicadores actualizados en tiempo real.</i>

CU-004	<i>Gestionar Reclamaciones y Sugerencias.</i>
[Dependencias]	SUB-009
Precondición	<i>El Director/a ha iniciado sesión.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Director/a registrar reclamaciones/sugerencias de clientes, asignarles un estado (pendiente/en proceso/resuelta) y hacer seguimiento hasta su resolución.</i>
Postcondición	<i>La reclamación o sugerencia queda registrada y con seguimiento hasta resolución.</i>

CU-005	<i>Registrar Cliente</i>
[Dependencias]	SUB-002
Precondición	<i>El Recepcionista ha iniciado sesión. El cliente no está previamente registrado.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Recepcionista dar de alta a un nuevo cliente introduciendo: nombre, apellidos, DNI, dirección, email, teléfono. El sistema deberá solicitar y registrar el consentimiento expreso para el tratamiento de datos (RGPD).</i>
Postcondición	<i>El cliente queda registrado con consentimiento RGPD registrado. Se puede crear su primera mascota.</i>

CU-006	<i>Gestionar Mascota</i>
---------------	--------------------------

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

[Dependencias]	• SUB-002
Precondición	<i>El cliente existe en el sistema y el Recepcionista ha iniciado sesión.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Recepcionista dar de alta, modificar y consultar mascotas asociadas a un cliente: nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento aprox., peso, microchip, alergias conocidas y observaciones.</i>
Postcondición	<i>La mascota queda registrada o actualizada en el sistema, asociada a su dueño.</i>

CU-008	<i>Cancelar Cita</i>
[Dependencias]	• SUB-003
Precondición	<i>La cita existe y no ha comenzado aún.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Recepcionista cancelar una cita existente. Si la cancelación se produce con menos de 2 horas de antelación, el sistema lo registra como 'cancelación tardía' para seguimiento de clientes recurrentes.</i>
Postcondición	<i>La cita queda cancelada. Si fue tardía, queda marcada para seguimiento.</i>

CU-010	<i>Gestionar Stock</i>
[Dependencias]	• SUB-006
Precondición	<i>El Recepcionista ha iniciado sesión.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir registrar entradas de stock (proveedor, fecha, productos, cantidad, precio unitario), consultar existencias y configurar el umbral mínimo de alerta por producto. Cuando el stock baje del umbral, el sistema genera una alerta de reposición.</i>
Postcondición	<i>El stock queda actualizado. Las alertas de mínimo se generan automáticamente.</i>

CU-011	<i>Consultar Historial Clínico</i>
[Dependencias]	• SUB-004



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Precondición	<i>El Veterinario o Director/a ha iniciado sesión.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá mostrar al Veterinario el historial clínico completo de una mascota: todas las consultas anteriores, diagnósticos, tratamientos, vacunas y pruebas diagnósticas, ordenados cronológicamente.</i>
Postcondición	<i>El Veterinario visualiza el historial completo de la mascota seleccionada.</i>

CU-013	<i>Registrar Vacunación</i>
[Dependencias]	• SUB-004
Precondición	<i>El Veterinario ha iniciado sesión. Hay stock disponible de la vacuna.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Veterinario registrar la vacunación de una mascota: tipo de vacuna, número de lote, fecha de administración y próxima fecha recomendada. El sistema descuenta automáticamente una unidad del stock.</i>
Postcondición	<i>La vacunación queda registrada en el historial. El stock se reduce en 1 unidad.</i>

CU-014	<i>Registrar Prueba Diagnóstica</i>
[Dependencias]	• SUB-004
Precondición	<i>El Veterinario ha iniciado sesión. La mascota tiene una atención abierta.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al Veterinario registrar la solicitud de una prueba (análisis, radiografía, etc.) y, cuando esté disponible, anotar el resultado en formato texto.</i>
Postcondición	<i>La prueba queda registrada en el historial de la mascota con el resultado cuando esté disponible.</i>

CU-016	<i>Registrar Servicio de Peluquería</i>
[Dependencias]	• SUB-007
Precondición	<i>La cita de peluquería está en estado activo. La Auxiliar ha iniciado sesión.</i>



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Descripción	<i>El sistema deberá permitir a la Auxiliar registrar qué servicios se han realizado (baño, corte, uñas, etc.), la duración real, las observaciones y cualquier incidencia. Si hay incidencia, permite añadir un suplemento con justificación.</i>
Postcondición	<i>El servicio de peluquería queda registrado con todos los detalles. Se genera el cobro para facturación.</i>

CU-017	<i>Enviar Recordatorio Automático</i>
[Dependencias]	• SUB-003
Precondición	<i>Existe una cita programada y el cliente tiene email o tlf registrado.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá enviar automáticamente recordatorios de citas y avisos de la próxima vacuna al cliente por SMS o email, según los datos de contactos disponibles.</i>
Postcondición	<i>El cliente recibe el recordatorio. El envío queda registrado en el sistema.</i>

3.2 Requisitos de Información del sistema

RI-001	Datos de Empleado
Dependencias	SUB-001
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada empleado de la clínica.</i>
Datos específicos	• Nombre y apellidos • DNI • Dirección completa • Teléfono • Email • Fecha de nacimiento • Cargo/Rol (dirección, recepción, veterinario, auxiliar) • Turno (mañana, tarde, partido) • Fecha de incorporación • Estado (activo / inactivo)

RI-002	<i>Datos de Cliente (Dueño)</i>
Dependencias	SUB-002
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada cliente (dueño de mascota).</i>
Datos específicos	• Nombre y apellidos • DNI / NIF • Dirección completa • Correo electrónico • Teléfono • Fecha de registro • Consentimiento RGPD (sí/no + fecha de firma) • Número de visitas en los últimos 6 meses (para fidelización)

RI-003	<i>Datos de Mascota</i>
Dependencias	SUB-002
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada mascota atendida.</i>
Datos específicos	• Nombre • Especie • Raza • Sexo • Fecha de nacimiento aproximada • Peso • Número de microchip • Alergias conocidas • Observaciones relevantes • Cliente propietario (referencia a RI-002)

RI-004	<i>Datos de Cita</i>
Dependencias	SUB-003
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada cita programada.</i>

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Datos específicos	● Mascota (referencia a RI-003) ● Servicio solicitado (referencia a RI-010) ● Profesional asignado (referencia a RI-001) ● Fecha y hora ● Duración estimada ● Observaciones ● Tipo de cita (normal / urgencia) ● Estado (pendiente, en consulta, finalizada, cancelada) ● Indicador de cancelación tardía (sí/no)
--------------------------	---

RI-005	Historia Clínica
Dependencias	SUB-004
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada atención veterinaria registrada para una mascota.</i>
Datos específicos	● Mascota (referencia a RI-003) ● Veterinario (referencia a RI-001) ● Fecha y hora de la atención ● Motivo de la consulta ● Diagnóstico ● Tratamiento indicado ● Medicamento, dosis y pauta de administración ● Estado de la atención (En espera / En consulta / Finalizada; o Urgencia registrada / Atendida / Cerrada)

RI-006	Registro de Vacunación
Dependencias	SUB-004
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada vacuna administrada a una mascota.</i>
Datos específicos	● Mascota (referencia a RI-003) ● Tipo de vacuna ● Número de lote (opcional) ● Fecha de administración ● Próxima fecha recomendada ● Veterinario que la administró (referencia a RI-001)

RI-007	Prueba Diagnóstica
Dependencias	SUB-004
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las pruebas diagnósticas solicitadas.
Datos específicos	● Mascota (referencia a RI-003) ● Tipo de prueba ● Fecha de solicitud ● Resultado ● Veterinario solicitante (referencia a RI-001)

RI-008	Datos de Factura / Ticket
Dependencias	SUB-005
Descripción	El sistema debe almacenar la información de cada documento de cobro emitido
Datos específicos	● Cliente (referencia s RI-002) ● Lineas de servicio ● Lineas de producto ● Descuento (si procede, tipo, porcentaje) ● Total sin IVA y total con IVA ● Método de pago ● Fecha de emisión ● Número de factura/ticket ● Estado

RI-009	Datos de Producto / Stock
Dependencias	SUB-006
Descripción	El sistema almacena la información de cada producto
Datos específicos	● Nombre del producto ● Categoría ● Proveedor ● Stock ● Umbral mínimo ● Precio adquirido



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

	• Precio venta • Estado (activo/inactivo) • Historial de movimientos
--	--

RI-010	Datos de Servicio Ofrecido
Dependencias	SUB-001
Descripción	El sistema almacena la información de cada servicio que ofrece la clínica
Datos específicos	• Nombre del servicio • Descripción • Duración • Precio base • IVA (%) • Variaciones de precio • Estado (activo/inactivo)

3.3 Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema

RN-001	No solapamiento de citas por profesional
[Dependencias]	• SUB-003 • CU-007
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: un profesional no puede tener 2 citas al mismo tiempo. Si al crear o modificar una se detecta que se solapan con otra cita del mismo profesional, el sistema debe impedirlo y mostrar los huecos disponibles.

RN-002	<i>Cirugías solo en horario de mañana</i>
[Dependencias]	• SUB-003 • CU-007
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: las cirugías programadas solo pueden hacerse en horario de 9:00 a 12:00. El sistema debe rechazar los intentos de programarlas fuera de ese rango.

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

RN-003	Cirugías requieren preoperatorio planificado
[Dependencias]	• SUB-003 • CU-007
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: antes de confirmar una cirugía, el sistema debe verificar que hay un correspondiente preoperatorio agendado. De no estarlo, debe avisar al recepcionista y pedir confirmación de ello.

RN-004	Verificación de stock antes de confirmar vacunación
[Dependencias]	• SUB-003 • SUB-006 • CU-007
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: al agendar una cita de vacunación, el sistema debe verificar que hay stock de dicha vacuna. De no haberlo, se impedirá la confirmación y se mostrará aviso de falta de existencias.

RN-005	Registro de cancelaciones tardías
[Dependencias]	• SUB-003 • CU-008
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: si un cliente cancela una cita menos de 2 horas antes de realizarse, el sistema registrará la cancelación como “tardía”, mostrando fecha, hora y cliente para su seguimiento.

RN-006	Descuento por programa de fidelización
[Dependencias]	• SUB-005 • CU-009

Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: en el momento de cobro, el sistema calculará el descuento según el número de visitas del cliente en los últimos 6 meses. Si ha hecho al menos 2 se aplicará un 5%, si ha hecho 5 o más, un 10%. El descuento nunca se aplica sobre productos de tienda.
--------------------	---

RN-007	Precio de peluquería según tamaño del animal
[Dependencias]	• SUB-007 • CU-015 • CU-016
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: el precio de los cortes no es fijo, sino que varían en función del tamaño del animal (pequeño, mediano, grande). El sistema debe aplicar el precio según la categoría de tamaño registrada para la mascota.

RN-008	Consentimiento RGPD obligatorio en alta de cliente
[Dependencias]	• SUB-002 • CU-005
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: al dar de alta un cliente, el sistema debe solicitar y registrar el consentimiento para el tratamiento y almacenamiento de sus datos personales. Sin este registro no será posible completar el alta.

RN-009	Acceso restringido a información clínica
[Dependencias]	• SUB-004
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: el acceso a la historia clínica de las mascotas (diagnósticos, tratamientos, vacunas) está permitido a los roles de veterinario y dirección. El personal de recepción y auxiliares solo pueden ver los datos básicos de la mascota y el estado de sus citas.

RN-010	Horario de apertura para citas ordinarias.
[Dependencias]	• SUB-003 • CU-007
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: las citas ordinarias sólo pueden agendarse en el horario de apertura (9:00-14:00 y 17:00-20:00). Las urgencias quedan exentas de esta condición, pero deben registrarse como tipo “urgencia” obligatoriamente.

RN-011	Baja lógica de productos y empleados
[Dependencias]	• SUB-001 • SUB-006
Descripción	El sistema debe respetar la siguiente regla de negocio: cuando se da de baja un empleado o un producto, el registro no se elimina de la base de datos. Pasará a estado ‘inactivo’, dejando de aparecer en búsquedas y nuevos pedidos, conservando el historial de actividad y facturación.

3.4 Requisitos No Funcionales del Sistema

RNF-001	Control de acceso por rol
[Dependencias]	• SUB-001 • RN-009
Descripción	El sistema deberá implementar un sistema de control de acceso basado en roles que garantiza que cada empleado solo pueda acceder a las funcionalidades y datos de su rol

RNF-002	Cumplimiento de RGPD
[Dependencias]	• SUB-001 • RN-009



Sistema de Gestión Clínica VetCare

Especificación de Requisitos

Descripción	El sistema deberá cumplir la normativa de protección de datos RGPD. Se debe registrar el consentimiento de los clientes, permitir acceder, rectificar... y garantizar que los datos personales estén cifrados
--------------------	---

RNF-003	Usabilidad para personal no técnico
[Dependencias]	General
Descripción	El sistema deberá tener una interfaz sencilla para todos los usuarios.

RNF-004	Disponibilidad en horario de apertura
[Dependencias]	General
Descripción	El sistema deberá estar disponible mientras la clínica esté abierta

RNF-005	Tiempo de respuesta en búsquedas
[Dependencias]	• SUB-002 • SUB-003
Descripción	El sistema deberá responder a búsquedas rápidamente

RNF-006	Portabilidad
[Dependencias]	General
Descripción	El sistema deberá ser accesible desde todo tipo de dispositivos

RNF-007	Copia de seguridad de datos
[Dependencias]	General
Descripción	El sistema deberá hacer copias de seguridad automáticas de toda la información una vez al día.

4 Información sobre Trazabilidad

4.1 Matriz Casos de Uso – Requisitos de Información

	RI-01	RI-02	RI-03	RI-04	RI-05	RI-06	RI-07	RI-08	RI-09	RI-10
CU-01	X									X
CU-02										X
CU-03	X							X		
CU-04										
CU-05		X								
CU-06		X	X							
CU-07		X	X	X					X	X
CU-08				X						
CU-09		X						X	X	X
CU-10									X	
CU-11			X		X	X	X			
CU-12			X		X				X	
CU-13			X			X			X	
CU-14			X				X			
CU-15			X	X						X
CU-16			X					X		X
CU-17		X		X						

4.2 Matriz Casos de Uso – Casos de Uso

↓ \ →	CU-005	CU-007	CU-008	CU-011	CU-013	CU-014	CU-016	CU-017
CU-007	X		X					X
CU-009		X						
CU-012				X		X		
CU-015							X	X

4.3 Matriz Requisitos (Información y CU) – Reglas de Negocio

↓ \ →	RN-01	RN-02	RN-03	RN-04	RN-05	RN-06	RN-07	RN-08	RN-09	RN-10	RN-11
RI-02								X			
RI-04	X	X	X	X	X					X	
RI-08						X					
RI-09				X							X
RI-10							X				
RI-01											X
CU-07	X	X	X	X	X					X	
CU-08					X						
CU-09						X					
CU-12									X		
CU-15							X				
CU-16							X				
CU-05								X			
CU-01											X
CU-10				X							X